MEDIQ'S

Documentación del sistema

Sistema de gestión y seguimiento de cirugías especializadas (antes "SSC"). Manual de usuario, requisitos, pruebas, modelos, arquitectura, planificación y análisis de mercado.

1. Manual de usuario
   Panel web, portal del paciente, pantalla pública y app
2. Requisitos funcionales — Web
   Y requisitos no funcionales
3. Requisitos funcionales — Mobile (APK)
   App del paciente y familiares
4. Casos de prueba
   Funcionales, de permisos y de reglas de negocio
5. DER — Diagrama entidad-relación
   Modelo de datos y diccionario
6. Diagrama de clases
   Dominio y servicios del backend
7. Diseño de arquitectura
   Componentes, capas, flujos y seguridad
8. Diagrama de Gantt
   Planificación del proyecto
9. Buyer persona
   Decisor, usuario clave y usuario final
10. Benchmarking / competencia
    Comparación con alternativas
11. SCAMPER / exploración de ideas
    Ideas aplicadas y a futuro

Trabajo Final — Analista de Sistemas

Autor: Nicolas Gabriel Escolar · Versión 1.0 · Noviembre de 2026

Stack: React + Vite · Node.js + Express + Prisma · PostgreSQL · React Native + Expo · Socket.IO · Firebase Cloud Messaging · Brevo

CAPÍTULO 1

Manual de usuario

Cómo usar MediQ's según tu rol: el personal del hospital trabaja en el panel web, el paciente sigue su cirugía desde el portal web o la app, y los familiares miran la pantalla pública de la sala de espera.

1.1 Qué es MediQ's

MediQ's ordena todo el circuito de una cirugía: el paciente se carga una vez, se le programan turnos y cirugías, el equipo completa el checklist preoperatorio, y cada cambio de etapa (ingreso a quirófano, sala de espera, postoperatorio, alta) se ve al instante en el panel, en la pantalla de la sala de espera y en el celular del paciente. Después de la cirugía, el paciente reporta cómo se siente y el equipo carga los controles postoperatorios.

1.2 Acceso al sistema

1. Abrí el sistema en el navegador (en el entorno de desarrollo: `http://localhost:3000`).
2. Ingresá tu email y contraseña. No hay registro público: las cuentas las crea el administrador.
3. Según tu rol, el sistema te lleva a **Inicio** (personal del hospital) o a **Mi seguimiento** (paciente).
4. Para salir, abrí el menú de tu avatar (arriba a la derecha) y elegí cerrar sesión.

> Por seguridad se permiten hasta 10 intentos de inicio de sesión cada 15 minutos por dispositivo. La sesión dura 7 días; si vence, el sistema te devuelve a la pantalla de ingreso.

Usuarios de prueba (solo para demo)

Rol	Email	Contraseña
Administrador	`admin@mediqus.local`	`Admin123!`
Jefe/a de quirófano	`jefe@mediqus.local`	`Jefe123!`
Médico/a	`medico@mediqus.local`	`Medico123!`
Enfermero/a	`enfermero@mediqus.local`	`Enfermero123!`
Recepcionista	`recepcion@mediqus.local`	`Recepcion123!`
Administrativo/a	`administrativo@mediqus.local`	`Administrativo123!`
Paciente (Juan Pérez)	`paciente@mediqus.local`	`Paciente123!`

1.3 Qué puede hacer cada rol

El menú muestra solo las secciones que tu rol puede usar. Si intentás entrar a una sección sin permiso, el sistema te redirige a tu inicio.

Acción	Admin	Jefe/a quir.	Médico/a	Enfermero/a	Recepción	Administr.	Paciente
Ver panel (Inicio, Cirugías, Pacientes, Agenda)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Alta y edición de pacientes	✓	✓	—	—	✓	✓	—
Programar turnos y cirugías, quirófanos	✓	✓	—	—	—	✓	—
Cambiar el estado de una cirugía	✓	✓	—	✓	—	—	—
Ver historia clínica, marcar checklist	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
Configurar la plantilla del checklist	✓	✓	—	—	—	—	—
Cargar controles postoperatorios	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Enviar mensajes al paciente	✓	—	✓	—	—	—	—
Ver Notificaciones (auditoría de emails)	✓	✓	—	—	—	✓	—
Gestionar usuarios y roles	✓	—	—	—	—	—	—
Portal propio (Mi seguimiento, app)	—	—	—	—	—	—	✓

Un usuario puede tener varios roles a la vez; suma los permisos de todos.

1.4 Inicio (tablero del día)

Es la primera pantalla del personal. Muestra la fecha de hoy y tres indicadores:

- **Cirugías de hoy:** total programadas para el día.
- **Quirófanos ocupados:** cuántos tienen una cirugía en curso.
- **Demoras:** cirugías cuya hora programada ya pasó y todavía no ingresaron a quirófano.

Debajo, el estado de cada quirófano y la lista de cirugías del día con filtros **Todas / En curso / Pendientes**. Todo se actualiza en tiempo real, sin recargar la página.

1.5 Pacientes

Dar de alta un paciente

1. Entrá a **Pacientes** y tocá **Nuevo paciente**.
2. Completá nombre, apellido y DNI (obligatorios). Opcionales: fecha de nacimiento, teléfono, email, dirección, grupo sanguíneo, alergias y notas.
3. Guardá. Si el DNI ya existe, el sistema te avisa y no duplica al paciente.

> Cargá el **email** del paciente: a esa dirección le llegan la confirmación de la cirugía, los recordatorios, el alta y los mensajes del médico.

Buscar, editar y dar de baja

Usá el buscador por nombre, apellido o DNI. Desde cada fila podés editar los datos o dar de baja al paciente (te pide confirmación). La baja es lógica: el paciente deja de aparecer en los listados, pero su historia se conserva.

Historia clínica

Disponible para el personal clínico (no para recepción). Reúne en una sola vista:

- **Alertas automáticas:** dolor de 8 o más, fiebre, sangrado o controles con complicaciones.
- **Medicación vigente** (último control postoperatorio) y **contacto** del paciente.
- Cada cirugía con su línea de tiempo de estados, checklist y controles; los síntomas reportados; y los emails enviados.
- **Mensajes al paciente** (médico y admin): escribí el mensaje (hasta 2000 caracteres) y enviá. Le llega por email y push, y lo ve en su portal. Debajo de cada mensaje ves si el email se envió, falló o se omitió.

1.6 Cirugías

Programar una cirugía

1. En **Cirugías**, tocá **Programar cirugía**.
2. Elegí el paciente, escribí el procedimiento (ej. "Cataratas"), la fecha y hora, el quirófano, el cirujano, la prioridad (baja, normal, alta, urgencia) y notas si hacen falta.
3. Guardá. El sistema genera el **código público** con las 3 primeras letras del procedimiento y un número correlativo por tipo (ej. `CAT-01`, `CAT-02`). Ese código es el que se le entrega a la familia.
4. Al paciente le llega un email de confirmación con indicaciones. Si después cambiás la fecha, le llega un email de reprogramación.

Seguir una cirugía (detalle)

Hacé clic en una cirugía para ver su detalle: datos, avance por etapas, checklist preoperatorio, controles postoperatorios y línea de tiempo. El listado se filtra por **Programadas / En curso / Finalizadas**.

Etapas de una cirugía

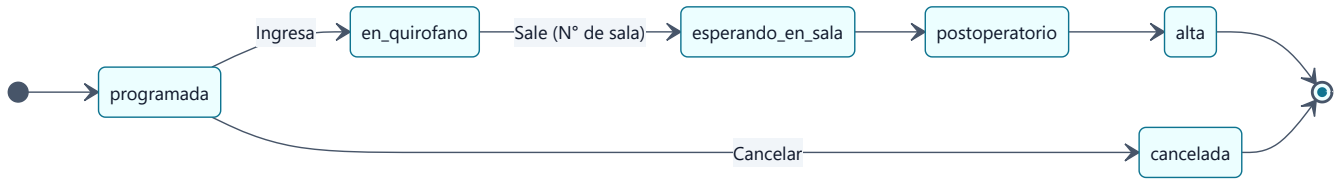


Figura 1.1 — Etapas válidas de una cirugía. "Alta" y "cancelada" son finales.

1. Antes de avanzar, el checklist preoperatorio tiene que estar **completo**. Si falta un ítem, el sistema no deja avanzar y te dice cuál falta.
2. Tocá el botón del siguiente paso (solo se ofrecen los pasos válidos). Al ingresar a quirófano se registra la hora de inicio; al salir, la hora de fin.
3. Al pasar a **Esperando en sala** tenés que indicar el número de sala; la familia lo ve en la pantalla pública.
4. Al dar el **alta**, el paciente recibe un email y una notificación push.
5. Solo se puede **cancelar** una cirugía programada (te pide confirmación).

Checklist preoperatorio

Cada cirugía tiene su checklist, que se copia de la plantilla activa la primera vez que se abre. Por defecto: ayuno realizado, estudios entregados, consentimiento firmado, medicación suspendida, higiene realizada y acompañante confirmado. Al marcar un ítem queda registrado quién y cuándo lo hizo. Admin y jefe/a de quirófano pueden agregar, editar, ordenar o desactivar ítems de la plantilla; los cambios valen para los checklists nuevos y no modifican los ya generados.

Controles postoperatorios

En el detalle de la cirugía, el personal clínico carga cada control: estado del paciente (estable, mejorando, con complicaciones, alta), evolución, medicación indicada, si cumple las indicaciones y observaciones. El paciente los ve en su portal como "Indicaciones de tu equipo".

1.7 Agenda (turnos)

1. Entrá a **Agenda**. Podés ver los turnos por **Semana** o en **Lista**.
2. Tocá **Nuevo turno**, elegí paciente, fecha y hora, y tipo: consulta, prequirúrgica, control o estudio.
3. Guardá. El paciente recibe un email de confirmación.
4. Cambiá el estado del turno a medida que avanza: pendiente, confirmado, completado o cancelado.

1.8 Notificaciones

Muestra todos los emails automáticos que envió el sistema, con contadores **Enviados / Fallidos / Omitidos** y filtros por estado. "Omitido" significa que el paciente no tiene email cargado o que el servicio de email no está configurado. Que un email falle nunca frena la operación: la cirugía o el turno se guardan igual.

Evento	Email	Push
Se programa una cirugía	Confirmación + indicaciones	—
Se cambia la fecha de la cirugía	Reprogramación	—
Faltan 48 h y 24 h para la cirugía	Recordatorio	Recordatorio
Cambia la etapa de la cirugía	—	Nuevo estado
Alta	Aviso de alta	Aviso de alta
Se crea un turno	Confirmación	—
El médico deja un mensaje	Mensaje	Mensaje

1.9 Usuarios (solo administrador)

1. Entrá a **Usuarios** y tocá **Nuevo usuario**.
2. Completá nombre, email, contraseña (mínimo 8 caracteres) y al menos un rol.
3. Si el rol es **paciente**, vinculá la cuenta a la ficha del paciente. Cada paciente puede tener una sola cuenta.
4. Desde la lista podés cambiar roles, desactivar una cuenta o **resetear la contraseña**.

> Para evitar quedarse sin acceso, un administrador no puede desactivar su propia cuenta ni quitarse su rol de administrador.

1.10 Portal del paciente — "Mi seguimiento" (web)

- **Tu preparación:** tu próxima cirugía con su etapa actual y el checklist preoperatorio (solo lectura; lo marca el hospital).
- **¿Cómo te sentís hoy?:** marcá tus síntomas (dolor, ardor, visión borrosa, fiebre, inflamación, sangrado, otros), elegí tu nivel de dolor de 0 a 10 y agregá observaciones. Tenés que marcar al menos un síntoma.
- **Indicaciones de tu equipo:** controles postoperatorios y mensajes de tu médico.
- **Tus reportes anteriores** y **otras cirugías**, en secciones desplegables.

Si el navegador lo permite, al ingresar se te pide autorización para recibir notificaciones push.

1.11 Pantalla pública de sala de espera

Pensada para un televisor en la sala de espera (`/board` , sin iniciar sesión). Muestra las cirugías del día que siguen en curso, con letra grande y reloj en vivo. Cada fila tiene:

- el **código público** (ej. `CAT-01`),
- el **nombre abreviado** (nombre y la inicial del apellido, ej. "Juan P."),
- el **lugar** (quirófano o "Sala 3") y la **etapa**: En espera de ingreso, Cirugía en curso o En recuperación.

Cuando el paciente pasa a postoperatorio, recibe el alta o se cancela la cirugía, la fila desaparece. Nunca se muestran el apellido completo, el DNI ni el procedimiento. La pantalla se actualiza al instante y, por las dudas, también cada 30 segundos.

1.12 App móvil MediQ's

Sin iniciar sesión (familiares)

Pestañas **Tablero** e **Ingresar**. En el tablero, escribí el código que te dio el hospital para filtrar tu cirugía. Se actualiza cada 30 segundos o deslizando hacia abajo.

Con sesión de paciente

Pestaña	Qué hace
Cirugías	Tus cirugías con su estado; desplegá cada una para ver el checklist (solo lectura).
Síntomas	Registrá cómo te sentís (síntomas, dolor 0–10, observaciones) y mirá tus reportes anteriores.
Seguimiento	Controles e indicaciones que cargó el equipo médico, en orden cronológico.
Perfil	Tus datos personales (los administra el hospital) y cerrar sesión.

La sesión queda guardada de forma segura en el celular y se renueva sola al abrir la app. Al cerrar sesión se borra del dispositivo y se dejan de recibir notificaciones.

1.13 Problemas frecuentes

Mensaje o situación	Qué significa / qué hacer
"No se puede avanzar: falta completar el checklist…"	Marcá los ítems pendientes del checklist que indica el mensaje y volvé a intentar.
"Transición inválida…"	Querés saltear una etapa. Seguí el orden: quirófano → sala → postoperatorio → alta.
"Indicá el número de sala…"	Para pasar a "Esperando en sala" hay que cargar la sala.
"Demasiados intentos de inicio de sesión"	Esperá 15 minutos o pedile al administrador que resetee tu contraseña.
El paciente no recibe emails	Revisá que tenga email cargado y mirá su estado en **Notificaciones**. Que también revise la carpeta de spam.
No veo una sección del menú	Tu rol no tiene ese permiso; pedíselo al administrador.

CAPÍTULO 2

Requisitos funcionales — Web

Funciones del panel interno, el portal del paciente y la pantalla pública. Todos están implementados en la versión actual, salvo los marcados como planificados. El permiso es el que valida el backend.

Prioridad: **A** = esencial, **M** = importante, **B** = deseable.

2.1 Autenticación y usuarios

ID	Requisito	Actor / permiso	Prior.
RF-W01	El sistema debe permitir iniciar sesión con email y contraseña, y emitir un token JWT con vigencia de 7 días.	Todos	A
RF-W02	El sistema debe limitar los intentos de inicio de sesión a 10 cada 15 minutos por IP.	Sistema	A
RF-W03	El sistema debe restaurar la sesión al recargar y cerrarla automáticamente cuando el token vence o es inválido (401).	Todos	A
RF-W04	El sistema debe redirigir a cada usuario a su inicio según su rol (panel o portal del paciente).	Todos	M
RF-W05	El administrador debe poder crear usuarios con nombre, email, contraseña (mín. 8 caracteres) y uno o más roles.	usuarios:gestionar	A
RF-W06	El administrador debe poder vincular una cuenta con rol paciente a una ficha de paciente, una sola cuenta por paciente.	usuarios:gestionar	A
RF-W07	El administrador debe poder editar roles, activar/desactivar cuentas y resetear contraseñas.	usuarios:gestionar	A
RF-W08	El sistema debe impedir que un administrador se desactive a sí mismo o se quite su rol de administrador.	Sistema	A
RF-W09	El sistema debe mostrar en el menú solo las secciones permitidas para los roles del usuario.	Todos	M

2.2 Pacientes e historia clínica

ID	Requisito	Actor / permiso	Prior.
RF-W10	El sistema debe permitir registrar pacientes con nombre, apellido y DNI obligatorios (DNI único) y datos opcionales de contacto y clínicos.	pacientes:escribir	A
RF-W11	El sistema debe permitir buscar pacientes por nombre, apellido o DNI.	panel:ver	A
RF-W12	El sistema debe permitir editar pacientes y darlos de baja de forma lógica, conservando su historia.	pacientes:escribir	A
RF-W13	El sistema debe mostrar la historia clínica consolidada: datos, cirugías con línea de tiempo, checklist y controles, síntomas, medicación vigente y emails, en orden cronológico.	clinica:ver	A

ID	Requisito	Actor / permiso	Prior.
RF-W14	El sistema debe generar alertas automáticas en la historia: dolor ≥ 8, fiebre, sangrado o controles con complicaciones.	clinica:ver	M
RF-W15	El médico debe poder enviar mensajes al paciente (1 a 2000 caracteres); cada mensaje se envía por email y push y queda registrado el resultado del email.	mensajes:escribir	M
RF-W16	El personal clínico debe poder registrar síntomas en nombre del paciente.	clinica:escribir	B

2.3 Cirugías, quirófanos y checklist

ID	Requisito	Actor / permiso	Prior.
RF-W17	El sistema debe permitir programar cirugías con paciente, procedimiento, fecha/hora, quirófano, cirujano, prioridad y notas.	cirugias:escribir	A
RF-W18	El sistema debe generar un código público único por cirugía: 3 letras del procedimiento + correlativo por prefijo (CAT-01), de forma atómica.	Sistema	A
RF-W19	El sistema debe permitir editar y eliminar cirugías; al cambiar la fecha debe enviar un email de reprogramación.	cirugias:escribir	A
RF-W20	El sistema debe validar el flujo de estados: programada → en_quirofano → esperando_en_sala → postoperatorio → alta; cancelada solo desde programada; alta y cancelada son finales.	cirugias:cambiar_estado	A
RF-W21	El sistema debe impedir avanzar de estado (salvo cancelar) si el checklist preoperatorio tiene ítems sin marcar.	Sistema	A
RF-W22	El sistema debe exigir el número de sala al pasar a "esperando en sala".	Sistema	A
RF-W23	El sistema debe registrar la hora de inicio al entrar a quirófano y la de fin al salir.	Sistema	M
RF-W24	El sistema debe guardar cada cambio de estado en el historial (estado, usuario, nota, fecha) en la misma transacción del cambio.	Sistema	A
RF-W25	El sistema debe permitir el ABM de quirófanos (código, nombre, piso, activo).	quirofanos:escribir	M
RF-W26	El sistema debe permitir configurar la plantilla del checklist (agregar, editar, ordenar, desactivar ítems).	checklist:configurar	M
RF-W27	El sistema debe copiar la plantilla activa al checklist de cada cirugía la primera vez que se abre, sin alterarlo ante cambios posteriores de la plantilla.	Sistema	M
RF-W28	El personal clínico debe poder marcar y desmarcar ítems del checklist, registrando quién y cuándo.	clinica:escribir	A
RF-W29	El personal clínico debe poder cargar controles postoperatorios: estado, evolución, medicación, cumplimiento y observaciones.	postop:escribir	A
RF-W30	El sistema debe mostrar un tablero del día con cirugías de hoy, quirófanos ocupados y demoras, actualizado en tiempo real.	panel:ver	M

2.4 Turnos

ID	Requisito	Actor / permiso	Prior.
RF-W31	El sistema debe permitir crear turnos de tipo consulta, prequirúrgica, control o estudio, y enviar un email de confirmación.	turnos:escribir	A
RF-W32	El sistema debe permitir cambiar el estado del turno (pendiente, confirmado, cancelado, completado) y eliminarlo.	turnos:escribir	A
RF-W33	El sistema debe mostrar la agenda en vista semanal y en lista.	panel:ver	M

2.5 Notificaciones

ID	Requisito	Actor / permiso	Prior.
RF-W34	El sistema debe enviar emails automáticos por: cirugía creada, reprogramada, alta, turno creado y mensaje del médico.	Sistema	A
RF-W35	El sistema debe enviar recordatorios por email y push 48 h y 24 h antes de cada cirugía, sin duplicarlos (revisión cada 15 minutos).	Sistema	M
RF-W36	El sistema debe enviar notificaciones push al paciente en cada cambio de estado de su cirugía.	Sistema	M
RF-W37	El sistema debe registrar cada email como enviado, fallido u omitido, y mostrarlos con indicadores y filtros.	emails:ver	M
RF-W38	El sistema debe registrar el token push del navegador del usuario y eliminar tokens inválidos automáticamente.	Sistema	B

2.6 Portal del paciente y pantalla pública

ID	Requisito	Actor / permiso	Prior.
RF-W39	El paciente debe poder ver sus datos, sus cirugías con su estado y su checklist (solo lectura).	portal:paciente	A
RF-W40	El paciente debe poder registrar síntomas (al menos uno), nivel de dolor 0–10 y observaciones, y ver su historial.	portal:paciente	A
RF-W41	El paciente debe poder ver sus controles postoperatorios y los mensajes de su médico.	portal:paciente	A
RF-W42	El sistema debe garantizar que el paciente solo acceda a su propia información (/api/me/*).	Sistema	A
RF-W43	El sistema debe ofrecer una pantalla pública sin login con las cirugías del día en curso: código, nombre abreviado, lugar y etapa, sin datos sensibles.	Público	A
RF-W44	La pantalla pública debe actualizarse en tiempo real y, como respaldo, cada 30 segundos.	Público	M

2.7 Planificados (alcance futuro)

ID	Requisito	Actor / permiso	Estado
RF-W45	El sistema debe permitir gestionar el stock de insumos quirúrgicos (ABM, stock mínimo).	insumos:gestionar	Planificado
RF-W46	El personal debe poder registrar el consumo de insumos por cirugía.	insumos:consumir	Planificado
RF-W47	El personal clínico debe poder consultar el stock y el consumo de insumos.	insumos:ver	Planificado

2.8 Requisitos no funcionales

ID	Requisito
RNF-01	**Seguridad:** contraseñas con bcrypt, JWT firmado, cabeceras seguras (helmet), CORS restringido, límite de intentos de login, autorización centralizada en una matriz de permisos validada en el backend.
RNF-02	**Privacidad:** los eventos en tiempo real solo llevan id, código y estado; la pantalla pública nunca muestra apellido completo, DNI ni procedimiento.
RNF-03	**Integridad:** el cambio de estado y su historial se guardan en una transacción; el código público se genera con un contador atómico.
RNF-04	**Tolerancia a fallos:** un fallo de email o push nunca interrumpe la operación de negocio; queda auditado. Sin credenciales, los canales funcionan en modo nulo.
RNF-05	**Validación:** todas las entradas se validan con Zod; los errores devuelven mensajes claros (400, 404, 409) sin exponer detalles internos.
RNF-06	**Usabilidad:** interfaz en español, responsive (celular, tablet, escritorio), con estados de carga, error y vacío, y botones protegidos contra doble envío.
RNF-07	**Rendimiento:** carga diferida por página (un archivo por pantalla), actualizaciones por WebSocket en lugar de recargas.
RNF-08	**Mantenibilidad:** TypeScript estricto en los tres proyectos, configuración centralizada y validada, migraciones de base de datos solo aditivas.
RNF-09	**Portabilidad:** backend y frontend independientes; configuración por variables de entorno, sin claves en el código.

CAPÍTULO 3

Requisitos funcionales — Mobile (APK)

App MediQ's para Android (React Native + Expo), pensada para el paciente y sus familiares. Consume la misma API que la web.

ID	Requisito	Actor	Prior.
RF-M01	La app debe mostrar sin iniciar sesión el tablero público de cirugías del día, con código, lugar y etapa.	Familiar	A
RF-M02	La app debe permitir filtrar el tablero por código público de cirugía.	Familiar	A
RF-M03	La app debe actualizar el tablero cada 30 segundos y al deslizar hacia abajo.	Familiar	M
RF-M04	La app debe permitir iniciar sesión con email y contraseña de una cuenta con rol paciente.	Paciente	A
RF-M05	La app debe guardar la sesión en almacenamiento seguro del dispositivo (expo-secure-store).	Sistema	A
RF-M06	La app debe renovar el token al abrirse; si no es válido, debe volver al modo sin sesión.	Sistema	A
RF-M07	La app debe mostrar las cirugías del paciente con su estado actual (incluido el número de sala de espera).	Paciente	A
RF-M08	La app debe mostrar el checklist preoperatorio de cada cirugía en modo solo lectura.	Paciente	M
RF-M09	La app debe permitir registrar síntomas (al menos uno), nivel de dolor 0–10 y observaciones.	Paciente	A
RF-M10	La app debe mostrar el historial de reportes de síntomas del paciente.	Paciente	M
RF-M11	La app debe mostrar los controles postoperatorios (estado, evolución, medicación, observaciones) en orden cronológico.	Paciente	A
RF-M12	La app debe mostrar los datos personales del paciente en modo solo lectura.	Paciente	B
RF-M13	La app debe solicitar permiso de notificaciones y registrar el token FCM del dispositivo en el backend.	Paciente	M
RF-M14	La app debe recibir push por cambio de estado, recordatorios 48/24 h, alta y mensajes del médico.	Paciente	M
RF-M15	Al cerrar sesión, la app debe borrar el token de sesión y dar de baja el token push del dispositivo.	Paciente	A
RF-M16	La app debe funcionar sin romperse si las notificaciones push no están disponibles (por ejemplo, en Expo Go).	Sistema	M
RF-M17	La app debe distribuirse como APK instalable en Android.	Sistema	A

3.1 Requisitos no funcionales de la app

ID	Requisito
RNF-M01	Plataforma objetivo Android (APK); orientación vertical; código compatible con iOS.
RNF-M02	Navegación por pestañas inferiores: 2 sin sesión (Tablero, Ingresar) y 4 con sesión (Cirugías, Síntomas, Seguimiento, Perfil).

ID	Requisito
RNF-M03	El paciente solo accede a su propia información; el backend lo revalida en cada pedido.
RNF-M04	Tipografía y contraste legibles para pacientes mayores; mensajes de error en español.

> **Estado actual del APK:** la app compila y corre en Expo Go. Para generar el APK falta configurar EAS Build (no hay `eas.json`), agregar `google-services.json` de Firebase para las push en Android y reemplazar `API_URL` (constante en `src/api.ts`) por la URL del servidor publicado. Comando de referencia: `eas build -p android --profile preview` con `"buildType": "apk"`.

CAPÍTULO 4

Casos de prueba

Casos funcionales para ejecutar sobre la base del seed (usuarios demo y paciente Juan Pérez). Cada caso indica qué requisito cubre. La columna "Resultado" queda para completar al ejecutarlos.

> El proyecto todavía no tiene pruebas automatizadas. Se recomienda automatizar primero los casos marcados con ★ (máquina de estados y permisos) usando Vitest + Supertest.

4.1 Autenticación y usuarios

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-01	Ingresar con `admin@mediqus.local` / `Admin123!`.	Ingresa y ve Inicio con el menú completo.	W01	
CP-02	Ingresar con contraseña incorrecta.	Mensaje de credenciales inválidas; no ingresa.	W01	
CP-03	Ingresar con un email con formato inválido ("admin@").	Error de validación (400).	W01	
CP-04	Hacer 11 intentos de login fallidos seguidos.	A partir del 11.º: "Demasiados intentos…" (429).	W02	
CP-05	Ingresar con una cuenta desactivada.	Se rechaza el ingreso.	W07	
CP-06	Ingresar como paciente.	Va directo a "Mi seguimiento"; no ve el menú del panel.	W04	
CP-07	Logueado como paciente, abrir `/dashboard` en la barra de direcciones.	Redirige a "Mi seguimiento".	W09	
CP-08	Borrar el token del navegador y navegar.	Vuelve a la pantalla de ingreso.	W03	
CP-09	Admin crea un usuario con contraseña de 6 caracteres.	"La contraseña debe tener al menos 8 caracteres".	W05	
CP-10	Admin crea un usuario sin roles.	"Debe asignarse al menos un rol".	W05	
CP-11	Admin vincula una cuenta paciente a Juan Pérez (que ya tiene cuenta).	"Ese paciente ya tiene una cuenta vinculada" (409).	W06	
CP-12	Admin intenta vincular a un paciente una cuenta con rol médico.	"Sólo las cuentas con rol paciente pueden vincularse…" (400).	W06	
CP-13 ★	Admin intenta desactivar su propia cuenta.	"No podés desactivar tu propia cuenta" (400).	W08	
CP-14 ★	Admin intenta quitarse el rol de administrador.	"No podés quitarte tu propio rol de administrador" (400).	W08	
CP-15	Admin resetea la contraseña de un usuario y ese usuario ingresa con la nueva.	Ingresa con la nueva; la anterior deja de funcionar.	W07	

4.2 Permisos por rol

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-16 ★	Recepcionista abre la historia clínica de un paciente.	Sin acceso (403 en la API; la UI no ofrece la opción).	W13	
CP-17 ★	Médico intenta cambiar el estado de una cirugía (PATCH /status).	403 Prohibido.	W20	
CP-18 ★	Enfermero intenta crear una cirugía.	403 Prohibido.	W17	
CP-19 ★	Paciente llama a `GET /api/patients` con su token.	403 Prohibido.	W42	
CP-20 ★	Paciente pide el checklist de una cirugía que no es suya (`/api/me/surgeries/:id/checklist`).	404; no se expone información ajena.	W42	
CP-21	Jefe/a de quirófano entra a "Usuarios".	No figura en el menú; la URL redirige.	W09	
CP-22	Enfermero intenta enviar un mensaje al paciente.	403 Prohibido.	W15	

4.3 Pacientes

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-23	Recepcionista crea un paciente con nombre, apellido y DNI nuevos.	Se crea y aparece en el listado.	W10	
CP-24	Crear un paciente con DNI 30111222 (ya existe).	Conflicto (409); no se duplica.	W10	
CP-25	Crear un paciente sin apellido.	Error de validación; no se guarda.	W10	
CP-26	Crear un paciente con email "juan@".	Error de validación de email.	W10	
CP-27	Buscar "3011" y "Pérez".	Aparece Juan Pérez en ambas búsquedas.	W11	
CP-28	Dar de baja un paciente y volver al listado.	No aparece en el listado; sus registros se conservan en la base.	W12	
CP-29	El paciente reporta dolor 9; el médico abre su historia.	Aparece la alerta de dolor intenso.	W14	
CP-30	Médico envía un mensaje vacío.	"El mensaje está vacío"; no se guarda.	W15	
CP-31	Médico envía un mensaje válido a Juan Pérez.	Se guarda, se muestra el estado del email y el paciente lo ve en su portal.	W15	

4.4 Cirugías, estados y checklist

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-32	Programar una cirugía "Cataratas" para Juan Pérez.	Se crea con código `CAT-NN` ; queda "programada"; se registra el email de confirmación.	W17 W18	

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-33	Programar dos cirugías "Cataratas" seguidas.	Reciben códigos correlativos distintos (ej. CAT-01 y CAT-02).	W18	
CP-34	Cambiar la fecha de una cirugía programada.	Se guarda y se registra un email de reprogramación.	W19	
CP-35 ★	Con el checklist incompleto, pasar a "en quirófano".	409 "No se puede avanzar: falta completar el checklist…" con los ítems pendientes.	W21	
CP-36 ★	Completar el checklist y pasar a "en quirófano".	Cambia el estado, se registra hora de inicio y una entrada en el historial.	W20 W23 W24	
CP-37 ★	Desde "programada", intentar pasar directo a "alta".	409 "Transición inválida…".	W20	
CP-38 ★	Pasar a "esperando en sala" sin número de sala.	Se rechaza y se pide el número de sala.	W22	
CP-39 ★	Pasar a "esperando en sala" con sala 3.	Se registra hora de fin; la pantalla pública muestra "Sala 3 · En recuperación".	W22 W23	
CP-40 ★	Intentar cancelar una cirugía en "postoperatorio".	409 Transición inválida.	W20	
CP-41 ★	Dar el alta y luego intentar cualquier cambio.	Alta OK (email + push); después: "estado terminal… no admite cambios".	W20 W34	
CP-42	Cancelar una cirugía programada.	Pide confirmación; queda "cancelada" y desaparece del tablero público.	W20 W43	
CP-43	Enviar el mismo estado actual de nuevo.	Responde OK sin crear una entrada duplicada en el historial.	W24	
CP-44	Marcar un ítem del checklist como enfermero.	Queda marcado con su nombre y la hora.	W28	
CP-45	Jefe/a agrega un ítem a la plantilla; abrir una cirugía nueva y una ya abierta.	El ítem aparece solo en la cirugía nueva.	W26 W27	
CP-46	Cargar un control postoperatorio "mejorando" con medicación.	Aparece en el detalle, en la historia (medicación vigente) y en el portal del paciente.	W29	
CP-47	Con dos navegadores abiertos, cambiar un estado en uno.	El otro (panel y /board) se actualiza sin recargar.	W30 W44	

4.5 Turnos y notificaciones

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-48	Crear un turno "prequirúrgica".	Aparece en la agenda (semana y lista) y se registra el email de confirmación.	W31 W33	
CP-49	Crear un turno con tipo "urgente" (no válido) vía API.	Error de validación (400).	W31	

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-50	Pasar un turno a "confirmado" y luego a "completado".	Se reflejan los cambios en la agenda.	W32	
CP-51	Programar una cirugía para un paciente sin email.	La cirugía se crea igual; el email queda "omitido".	W37 RNF-04	
CP-52	Quitar la BREVO_API_KEY y crear un turno.	El turno se crea; el email queda "omitido".	RNF-04	
CP-53	Cirugía a 47 h: esperar un ciclo del scheduler (15 min); esperar otro ciclo.	Un solo recordatorio de 48 h registrado (sin duplicar).	W35	
CP-54	Filtrar "Fallidos" en Notificaciones.	Solo se listan emails fallidos; los contadores coinciden.	W37	

4.6 Portal del paciente y pantalla pública

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-55	Paciente abre "Mi seguimiento".	Ve su cirugía MQ-001 con estado y checklist sin poder marcarlo.	W39	
CP-56	Paciente envía el registro de síntomas sin marcar ninguno.	"Marcá al menos un síntoma".	W40	
CP-57	Paciente envía nivel de dolor 11 vía API.	Error de validación (0–10).	W40	
CP-58	Paciente registra "fiebre" con dolor 4.	Aparece en "Tus reportes anteriores" y como alerta en su historia.	W40 W14	
CP-59	Abrir `/board` sin sesión.	Muestra código, "Nombre I.", lugar y etapa; nunca DNI, apellido completo ni procedimiento.	W43	
CP-60	Revisar la respuesta de `GET /api/public/board` y los eventos de Socket.IO.	El socket solo envía id, código y estado.	RNF-02	

4.7 App móvil

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-61	Abrir la app sin sesión y filtrar por "MQ-001".	Solo aparece esa cirugía en el tablero.	M01 M02	
CP-62	Deslizar hacia abajo en el tablero.	Se recargan los datos.	M03	
CP-63	Ingresar como paciente, cerrar la app y volver a abrirla.	Sigue con la sesión iniciada (token renovado).	M04–M06	
CP-64	Ingresar con una cuenta de staff en la app.	No accede al portal del paciente (endpoints /me/* responden 403).	M04	
CP-65	Pestaña Síntomas: registrar dolor 5 + inflamación.	Se guarda y aparece en el historial de la app y en la historia clínica web.	M09 M10	

ID	Caso / pasos	Resultado esperado	Req.	Resultado
CP-66	Cambiar el estado de la cirugía del paciente desde la web (APK con Firebase).	Llega una notificación push al celular.	M14	
CP-67	Cerrar sesión desde Perfil.	Vuelve a Tablero/Ingresar; el token FCM se borra en el backend.	M15	
CP-68	Correr la app en Expo Go (sin push).	La app funciona normalmente, sin errores visibles.	M16	
CP-69	Instalar el APK en un Android físico.	Se instala, abre y conecta con el servidor configurado.	M17	

CAPÍTULO 5

DER — Diagrama entidad-relación

Modelo físico en PostgreSQL, definido en `backend/prisma/schema.prisma`: 15 tablas y 2 enums. Para que se lea bien se divide en dos vistas que comparten **User**, **Patient** y **Surgery**.

5.1 Núcleo: usuarios, pacientes, cirugías y turnos

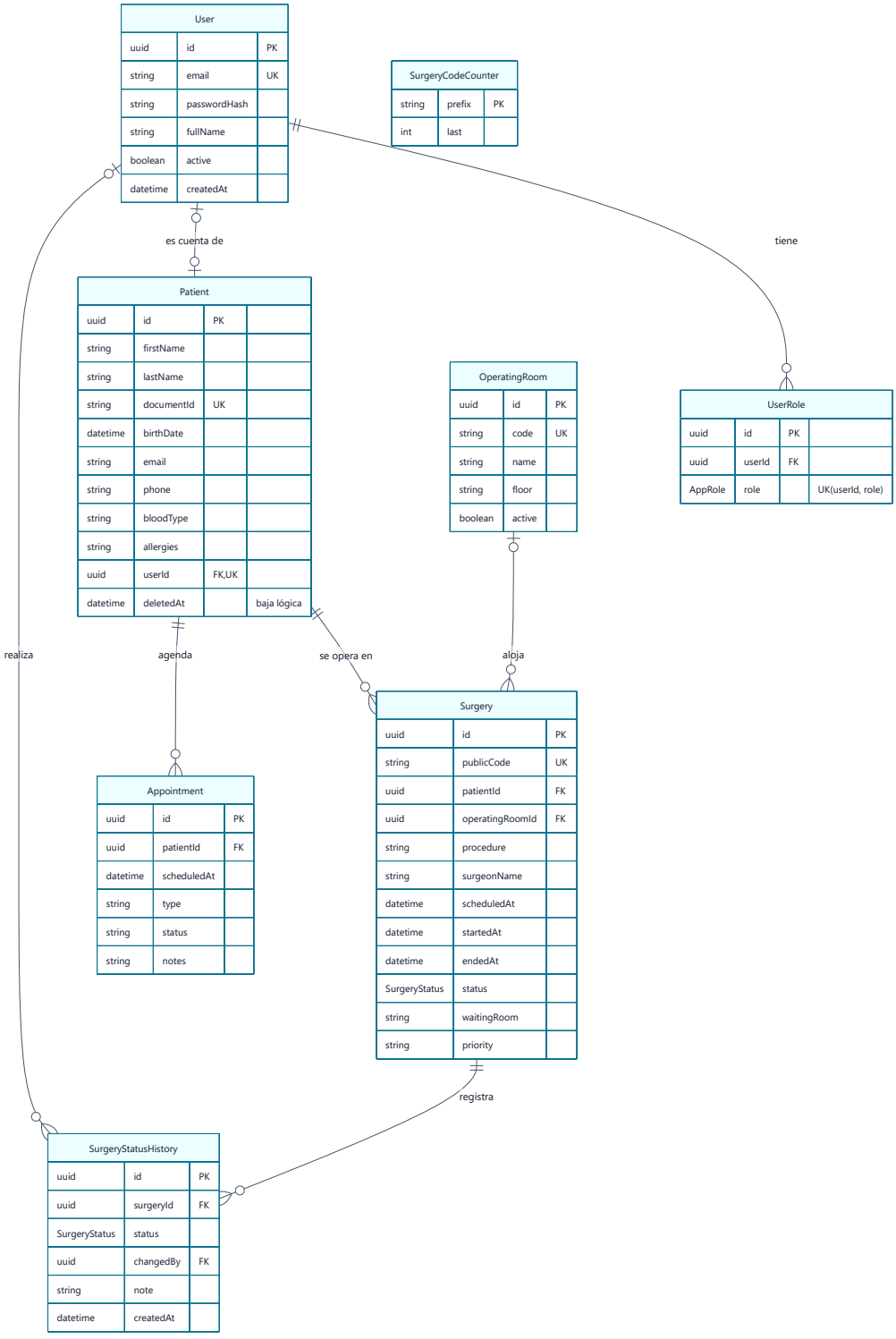


Figura 5.1 — Núcleo del modelo. SurgeryCodeCounter es independiente: guarda el último número usado por prefijo (CAT → 3).

5.2 Cuidado del paciente y notificaciones

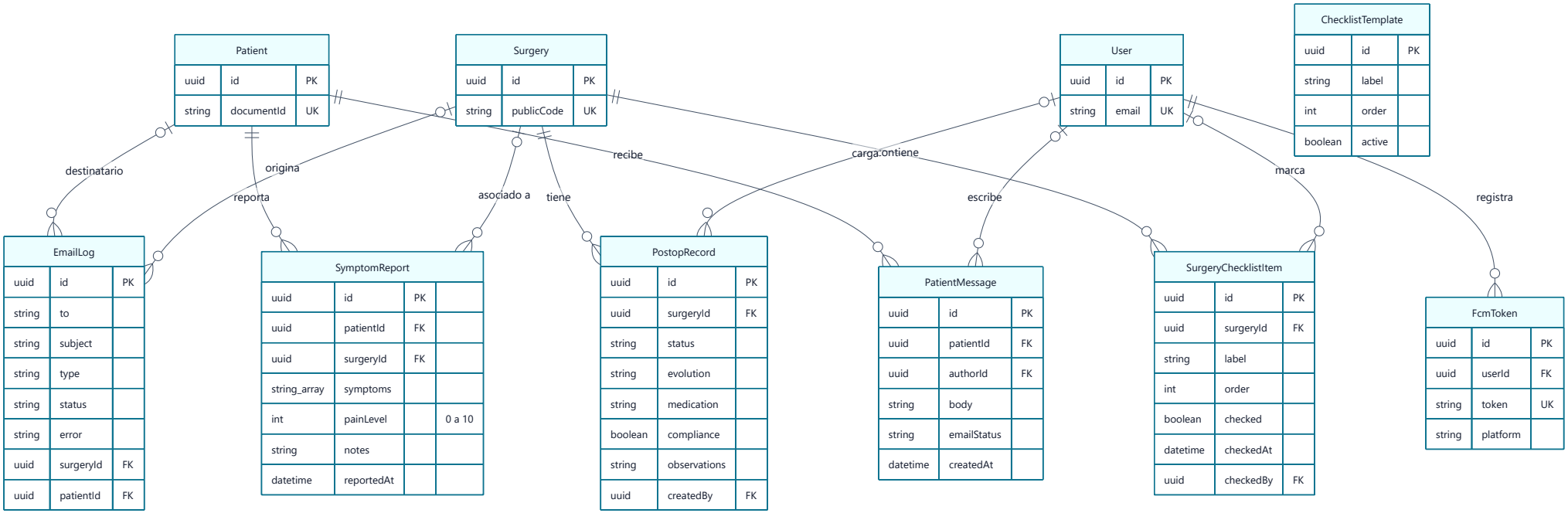


Figura 5.2 — Módulos de cuidado del paciente y notificaciones. ChecklistTemplate no tiene FK: sus ítems activos se copian (snapshot) a SurgeryChecklistItem.

5.3 Diccionario de datos resumido

Entidad	Propósito	Reglas destacadas
User	Cuenta de acceso del personal o del paciente.	Email único; contraseña con bcrypt; `active` permite desactivar sin borrar.
UserRole	Roles del usuario (varios por usuario).	Único por (userId, role); se borra en cascada con el usuario.
Patient	Ficha del paciente.	DNI único; baja lógica con `deletedAt`; `userId` único (1 cuenta por paciente).
OperatingRoom	Quirófano físico.	Código único (Q1, Q2).
Surgery	Cirugía programada y su estado actual.	Código público único; índices por fecha y estado; prioridad baja/normal/alta/urgencia.
SurgeryStatusHistory	Línea de tiempo de estados.	Se escribe en la misma transacción que el cambio de estado.
SurgeryCodeCounter	Correlativo por prefijo del código público.	Upsert atómico: dos altas simultáneas no repiten código.
Appointment	Turno del paciente.	Tipo: consulta, prequirúrgica, control, estudio. Estado: pendiente, confirmado, cancelado, completado.
ChecklistTemplate	Plantilla configurable del checklist.	Orden y activo/inactivo.
SurgeryChecklistItem	Checklist concreto de una cirugía.	Copia de la plantilla; guarda quién y cuándo marcó.
SymptomReport	Reporte diario de síntomas.	Lista de síntomas (arreglo); dolor 0–10.
PostopRecord	Control postoperatorio.	Estado: estable, mejorando, con complicaciones, alta.
PatientMessage	Mensaje del médico al paciente.	Guarda el resultado del email enviado.
FcmToken	Token push de un dispositivo.	Token único; se eliminan los inválidos.
EmailLog	Auditoría de emails.	Estado enviado/fallido/omitido; también evita duplicar recordatorios.

Enums: `AppRole` = admin, jefe_quirofano, medico, enfermero, recepcionista, administrativo, paciente · `SurgeryStatus` = programada, en_quirofano, esperando_en_sala, postoperatorio, alta, cancelada. Historial de 8 migraciones aditivas, desde `20260616_init` hasta `20261013_surgery_code_counters`.

CAPÍTULO 6

Diagrama de clases

Vista orientada a objetos del dominio. Los métodos representan las operaciones que el sistema expone sobre cada clase (implementadas en las rutas del backend). El backend no usa clases de servicio: la lógica compartida vive en módulos de `lib/`, modelados en 6.2 como clases con estereotipo.

6.1 Dominio

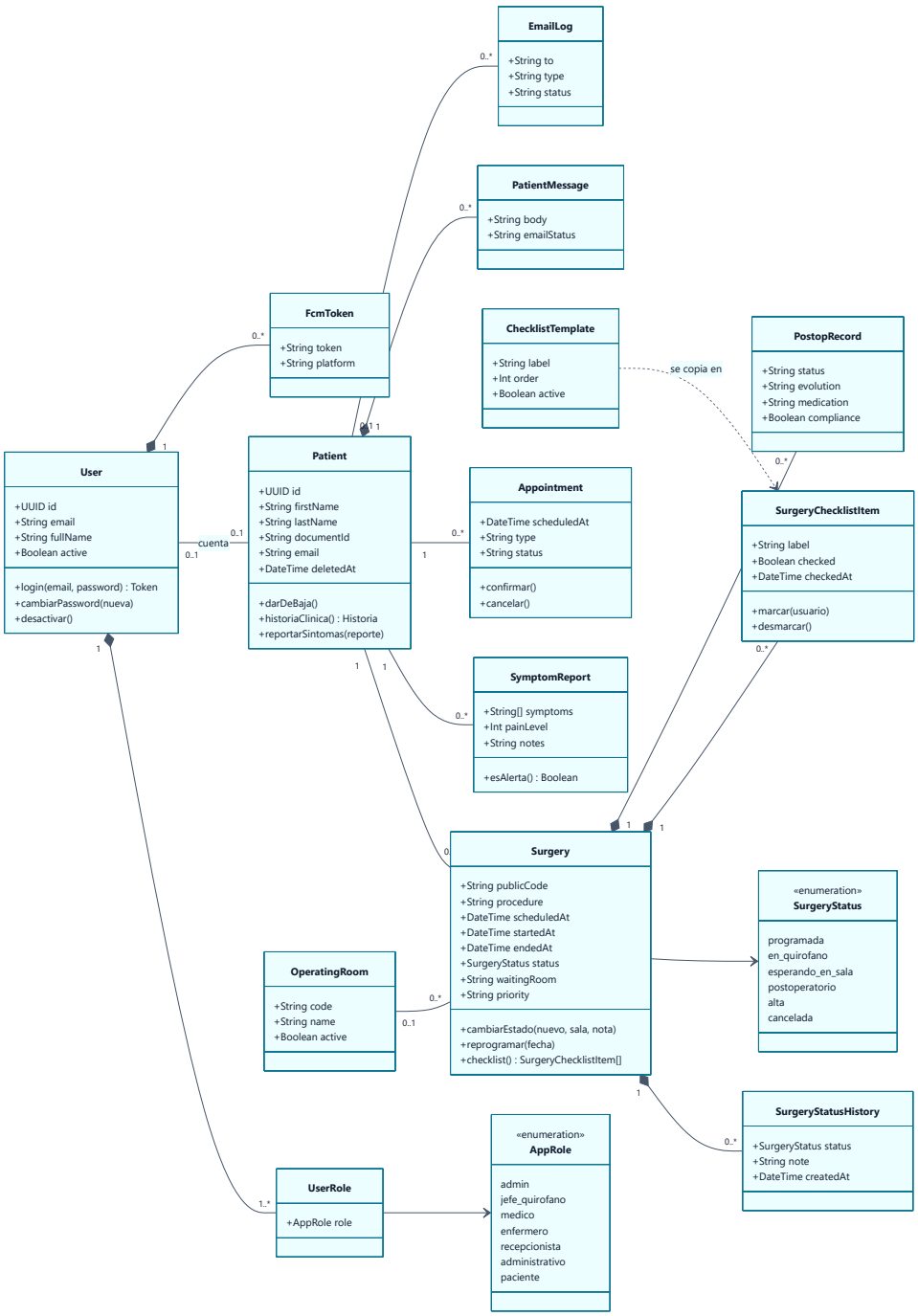


Figura 6.1 — Clases del dominio. Rombo lleno = composición (el detalle no existe sin el todo y se borra en cascada).

6.2 Servicios y componentes del backend

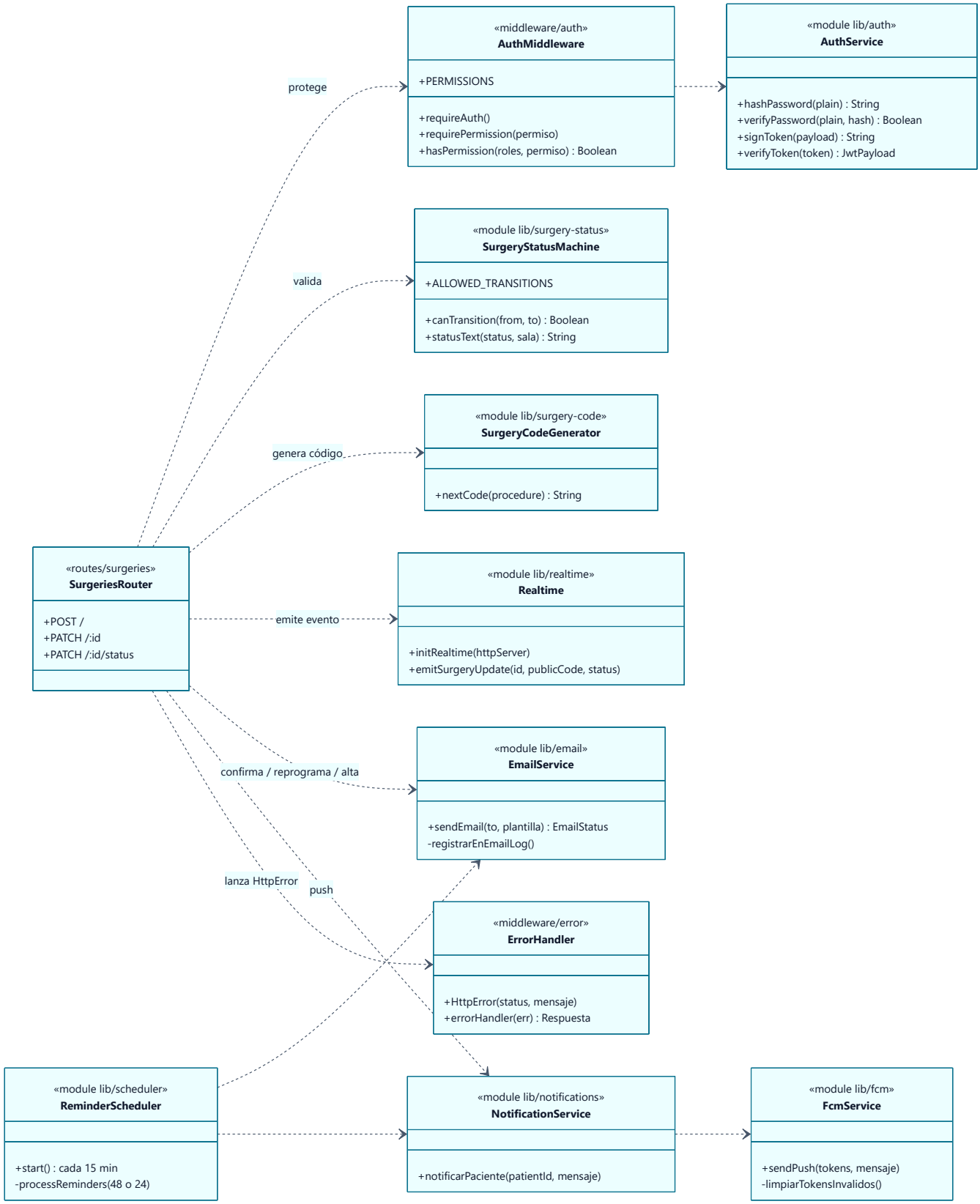


Figura 6.2 — Dependencias del router de cirugías (el resto de los routers sigue el mismo patrón).

CAPÍTULO 7

Diseño de arquitectura

Arquitectura cliente-servidor en un monorepo con tres proyectos independientes: una API REST + WebSocket, una SPA web y una app móvil. La API es la única que accede a la base de datos y a los servicios externos.

7.1 Vista de componentes

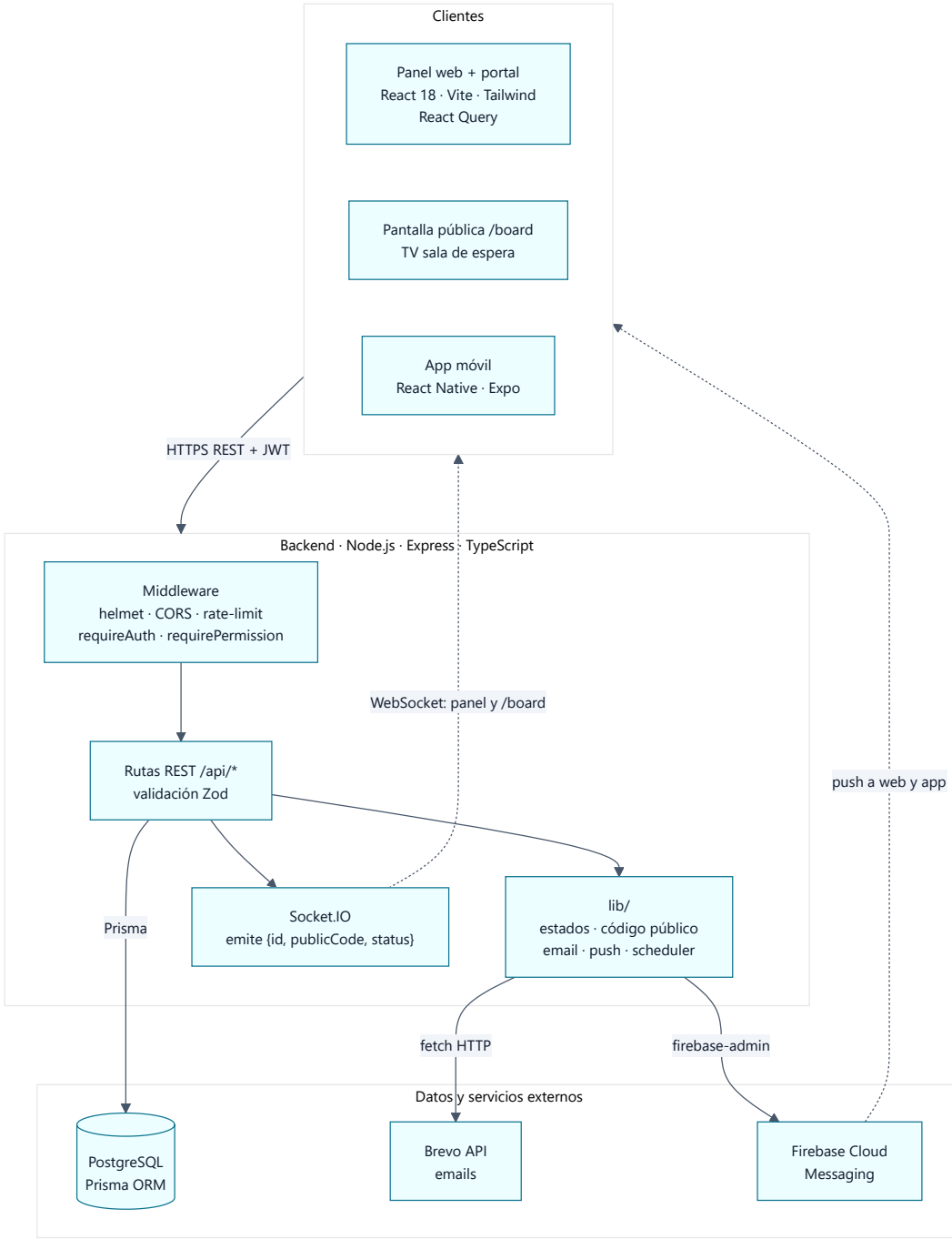


Figura 7.1 — Componentes y canales. Las líneas punteadas son envíos del servidor al cliente.

7.2 Capas del backend

Capa	Ubicación	Responsabilidad
Configuración	`config/env.ts`	Lee y valida todas las variables de entorno; falla al arrancar si falta `JWT_SECRET` en producción.
Middleware	`middleware/`	Seguridad HTTP, autenticación JWT, autorización por matriz de permisos y manejo uniforme de errores.
Rutas	`routes/`	Un archivo por recurso; valida la entrada con Zod y ejecuta la operación con Prisma.
Lógica compartida	`lib/`	Máquina de estados, código público, email, push, notificaciones, tiempo real y scheduler.
Persistencia	`prisma/`	Esquema, migraciones aditivas y seed idempotente.

Se eligieron rutas planas, sin capas de servicios y repositorios, porque el dominio es acotado y Prisma ya cumple el rol de repositorio. Las reglas que comparten varias rutas (estados, notificaciones) se aíslan en `lib/` para no duplicarlas.

7.3 Flujo clave: cambio de estado de una cirugía

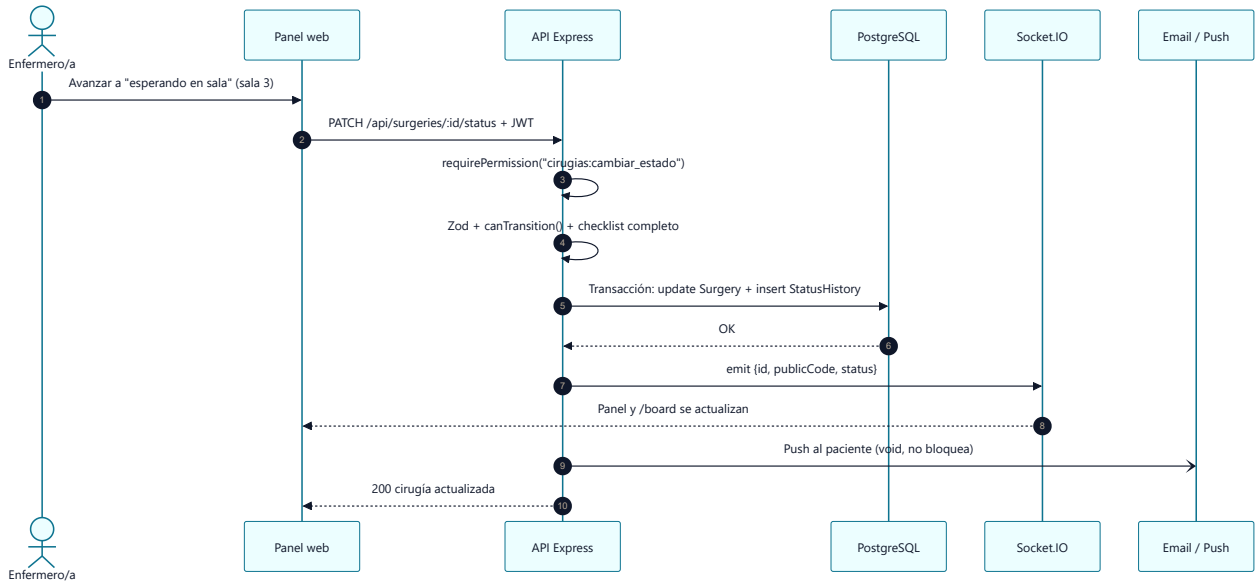


Figura 7.2 — Las notificaciones se disparan sin esperar respuesta: si fallan, la operación ya quedó guardada.

7.4 Frontend web

- **Ruteo:** React Router 6 con carga diferida por página. `ProtectedRoute` exige sesión y `RoleRoute` exige el permiso de la página.
- **Datos:** `api-client` centraliza fetch, JWT y errores (un 401 global cierra la sesión). React Query maneja la caché; el hook `use-realtime` la invalida al llegar eventos de Socket.IO.
- **Permisos:** `lib/permissions.ts` replica la matriz del backend solo para mostrar u ocultar la interfaz; el backend siempre revalida.
- **UI:** componentes reutilizables en `components/ui/` (tarjetas, botones, alertas, KPIs, filtros, skeletons).

7.5 App móvil

`App.tsx` maneja la sesión y la navegación por pestañas sin router. `api.ts` guarda el JWT en `expo-secure-store` y lo renueva al abrir; `push.ts` registra el token FCM con `expo-notifications` y lo da de baja al cerrar sesión.

7.6 Seguridad y privacidad

Autenticación y autorización

- bcrypt para contraseñas, JWT de 7 días con renovación.
- Una sola matriz `PERMISSIONS`; cada ruta declara el permiso que exige.
- El rol paciente solo llega a `/api/me/*`, filtrado por su propia ficha.

Superficie expuesta

- helmet, CORS limitado a los orígenes configurados, JSON de hasta 1 MB.
- Login con límite de 10 intentos cada 15 minutos.
- Errores 500 genéricos, sin detalles internos.
- Socket.IO y el endpoint público solo exponen código, estado y lugar.

7.7 Despliegue sugerido

Componente	Desarrollo	Producción sugerida
Base de datos	PostgreSQL local (puerto 5432) o Docker	PostgreSQL administrado
Backend	`npm run dev` en :4000	Node.js tras proxy HTTPS; `prisma migrate deploy` en cada versión
Frontend	Vite en :3000	`npm run build` servido como sitio estático (CDN)
Mobile	Expo Go	APK con EAS Build + `google-services.json`
Servicios externos	Opcionales (modo nulo sin claves)	Brevo con remitente verificado; proyecto Firebase

CAPÍTULO 8

Diagrama de Gantt

Planificación del proyecto. Las tareas de desarrollo se ubicaron según las fechas reales de los commits y migraciones del repositorio (junio a octubre de 2026). El análisis previo y las tareas pendientes son estimadas.

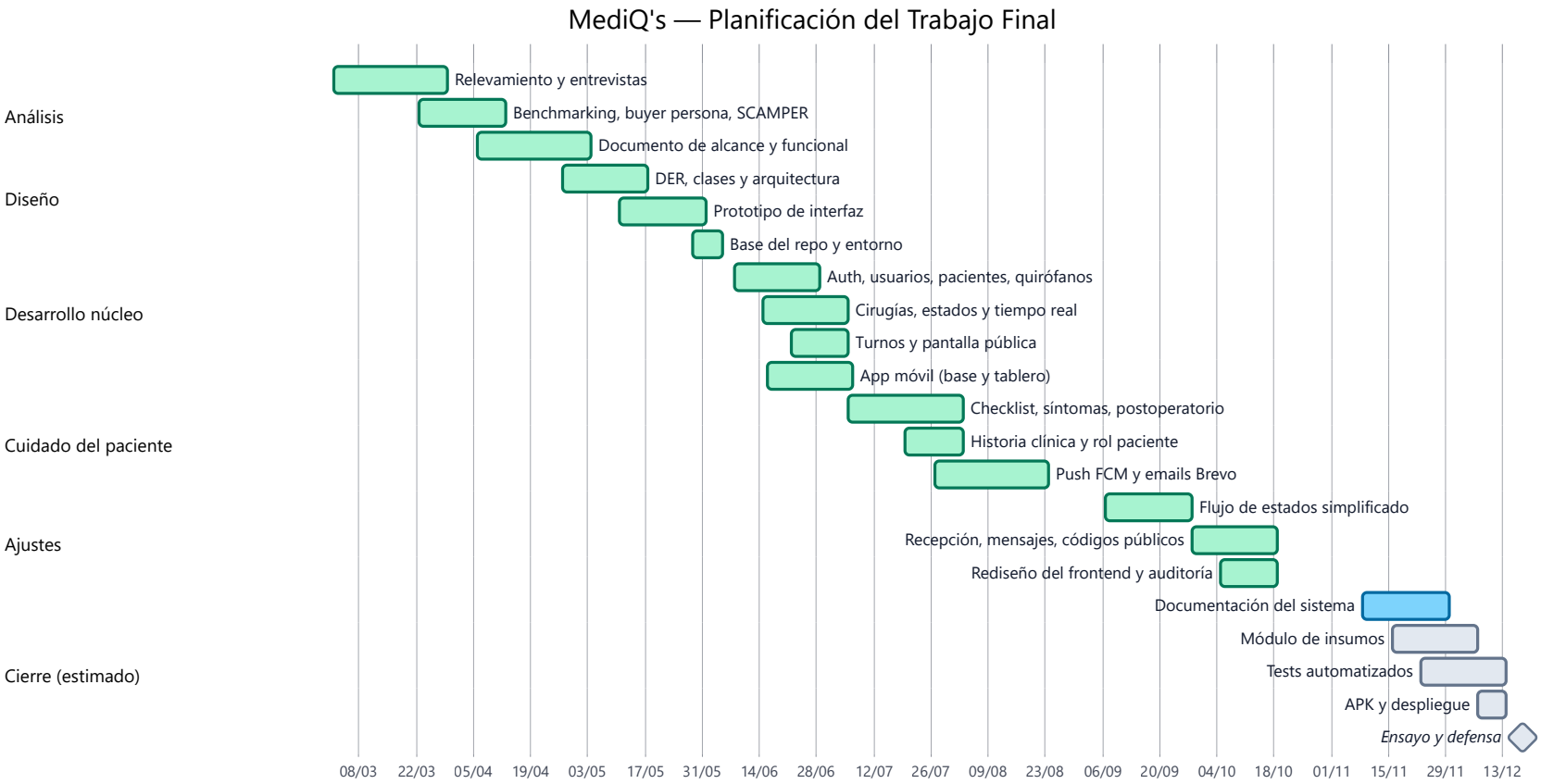


Figura 8.1 — Gantt. Verde: completado · celeste: en curso · gris: pendiente. Ajustá las fechas de "Análisis" y "Cierre" al calendario real de la cátedra.

Hito	Fecha	Evidencia
Esquema inicial de la base de datos	16/06/2026	Migración `20260616024457_init`
Módulo de cuidado del paciente y notificaciones	29/07/2026	Migración `20260729120000_patient_care_and_notifications`
Flujo de estados simplificado	23/09/2026	Migración `20260923120000_simplify_surgery_flow`
Rol recepcionista y mensajes al paciente	06/10/2026	Migraciones `20261006…`
Códigos públicos correlativos por tipo	13/10/2026	Migraciones `20261013…`

CAPÍTULO 9

Buyer persona

En un sistema hospitalario, quien decide la compra no es quien lo usa todos los días. Por eso se definen tres perfiles: el decisor, el usuario clave que lo impulsa adentro y el usuario final que percibe el valor.

> Son personas arquetipo **ficticias**, armadas a partir del problema que resuelve el sistema. Conviene validarlas con 3 a 5 entrevistas reales (directivos, jefes de quirófano y pacientes) antes de la defensa.

1. Dr. Martín Ferraro — el decisor

58 años · Director médico de una clínica privada de cirugía ambulatoria y oftalmológica · 40 camas, 3 quirófanos · Córdoba

Objetivos

- Aprovechar mejor los quirófanos y reducir demoras y cancelaciones.
- Mejorar la experiencia y las reseñas de pacientes y familias.
- Tener trazabilidad ante auditorías y reclamos.

Frustraciones

- Los sistemas grandes (HIS) son caros, lentos de implementar y pensados para hospitales de otra escala.
- La información de quirófano está en planillas y pizarras.

Qué lo convence

- Costo bajo y puesta en marcha en semanas.
- Indicadores: demoras, quirófanos ocupados, checklist completo.
- Seguridad de datos y control de accesos por rol.

Objeciones

- "¿Se integra con lo que ya tenemos?" · "¿Quién da soporte?"

Mensaje clave

"*Sabé en tiempo real qué pasa en cada quirófano, sin cambiar todo tu sistema.*"

2. Lic. Laura Méndez — la usuaria clave

46 años · Jefa de quirófano y enfermera · 20 años de experiencia · Coordina 12 personas

Su día

Arma el programa quirúrgico, verifica que cada paciente llegue preparado (ayuno, estudios, consentimiento), atiende llamadas de familiares y resuelve reprogramaciones.

Frustraciones

- Pacientes que llegan sin ayuno o sin estudios y la cirugía se suspende.
- Familiares que preguntan cada 10 minutos "¿cómo va?".
- Checklists en papel que se pierden.

Qué valora de MediQ's

- El checklist que bloquea el avance si falta algo.
- La pantalla de la sala de espera, que ahorra preguntas.
- Los recordatorios automáticos de 48 y 24 h al paciente.

Canales

WhatsApp con el equipo, capacitaciones internas, recomendación de colegas.

3a. Roberto Giménez — paciente

68 años · Jubilado · Operación de cataratas · Usa WhatsApp y algo de apps en su Android

Necesidades

- Saber qué tiene que hacer antes (ayuno, medicación) y cuándo.
- Avisar si algo anda mal después sin tener que llamar.

Frustraciones

- Indicaciones en papel que se olvidan; llamadas que nadie atiende.

Implica para el diseño

Letra grande, pocos pasos, recordatorios por email y push, registro de síntomas con casillas simples.

3b. Sofía Giménez — familiar

34 años · Hija de Roberto · Lo acompaña el día de la cirugía · Muy activa en el celular

Necesidades

- Saber en qué etapa está su papá y dónde ir a buscarlo.
- Seguirlo aunque salga un rato de la sala de espera.

Frustraciones

- Horas de incertidumbre sin información.

Implica para el diseño

Pantalla pública y tablero en la app, sin cuenta, con solo el código `CAT-01` y la sala de espera.

CAPÍTULO 10

Benchmarking / competencia

Se compara MediQ's con las alternativas que hoy usa una clínica para gestionar y comunicar el proceso quirúrgico: desde los grandes sistemas hospitalarios hasta la planilla y el WhatsApp.

> La comparación se basa en información pública general de cada producto. Las funciones y los precios cambian: verificalos en los sitios oficiales antes de la presentación.

10.1 Alternativas analizadas

Alternativa	Tipo	Fortalezas	Debilidades para nuestro segmento
Epic (módulo de quirófano + portal MyChart)	HIS integral, EE.UU.	Muy completo: perioperatorio, historia clínica, portal del paciente, tableros de estado.	Costo e implementación pensados para grandes redes; poca presencia en clínicas medianas de la región.
Oracle Health (ex Cerner, módulo perioperatorio)	HIS integral	Gestión quirúrgica integrada a la historia clínica y la facturación.	Mismo problema de escala, costo y tiempos de implementación.
EASE (Electronic Access to Surgical Events)	App de comunicación con familias	Mensajes y fotos en tiempo real del equipo a la familia durante la cirugía.	Solo resuelve la comunicación; no gestiona agenda, checklist ni seguimiento postoperatorio.
Doctoralia y agendas online	Turnos y recordatorios	Reserva de turnos, recordatorios automáticos, muy conocida por pacientes.	No cubre el proceso quirúrgico ni el estado en tiempo real.
HIS / HCE regionales	Sistemas de gestión locales	Facturación a obras sociales, historia clínica, soporte local.	Suelen no tener seguimiento en tiempo real para familias ni app del paciente orientada a cirugía.
Planilla + pizarra + WhatsApp	Situación actual	Gratis, sin capacitación.	Sin trazabilidad, errores de carga, sobrecarga del personal, datos sensibles en chats personales.

10.2 Comparación de funciones

Función	MediQ's	Epic / Oracle	EASE	Doctoralia	HIS regional	Planilla/WA
Agenda de cirugías y quirófanos	✓	✓	✗	Parcial	✓	Manual
Estados de la cirugía en tiempo real	✓	✓	Mensajes	✗	Variable	✗
Pantalla pública anónima para familias	✓	✓	En la app	✗	Variable	Pizarra
Checklist preoperatorio que bloquea el avance	✓	✓	✗	✗	Variable	✗

Función	MediQ's	Epic / Oracle	EASE	Doctoralia	HIS regional	Planilla/WA
Registro de síntomas por el paciente	✓	Portal	✗	✗	Poco común	✗
Recordatorios automáticos (email + push)	✓	✓	✗	✓	Variable	Manual
Permisos por rol y auditoría	✓	✓	Básico	Básico	✓	✗
Facturación / obras sociales	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Costo y tiempo de implementación	**Bajo**	Muy alto	Medio	**Bajo**	Medio	**Nulo**

10.3 Posicionamiento y conclusiones

- **Hueco de mercado:** las clínicas medianas tienen que elegir entre un HIS caro, que resuelve todo pero tarda en implementarse, y herramientas sueltas que no hablan entre sí. MediQ's cubre el proceso quirúrgico de punta a punta, con foco en la comunicación con paciente y familia, a bajo costo.
- **Diferenciales:** checklist que impide avanzar, pantalla pública anónima con sala de espera, registro de síntomas con alertas automáticas, y canales que siguen funcionando aunque falle uno (email, push y tiempo real).
- **Brechas a cubrir:** facturación e integración con HIS existentes (HL7/FHIR), módulo de insumos e indicadores históricos.
- **Estrategia:** no competir con el HIS sino complementarlo, como una capa de seguimiento quirúrgico que conviva con él.

CAPÍTULO 11

SCAMPER / exploración de ideas

Se aplicó SCAMPER sobre el proceso tradicional de seguimiento quirúrgico (planilla, pizarra, llamadas y papel) para generar ideas. Cada idea se marca como Implementada si ya está en el sistema o Futura si queda para próximas versiones.

Técnica	Pregunta disparadora	Ideas generadas
Sustituir	¿Qué reemplazamos del proceso actual?	Implementada La pizarra de la sala de espera por una pantalla pública en tiempo real. Implementada El checklist en papel por uno digital con firma (quién y cuándo). Implementada Las llamadas de recordatorio por emails y push automáticos. Futura El consentimiento informado en papel por firma digital.
Combinar	¿Qué podemos unir?	Implementada Historia clínica consolidada: cirugías, checklist, controles, síntomas y emails en una sola vista. Implementada Tres canales de aviso (Socket.IO, push, email) disparados por el mismo evento. Futura Agenda de cirugías unida al stock de insumos para reservar materiales al programar.
Adaptar	¿Qué idea de otro rubro sirve acá?	Implementada El tablero de vuelos de un aeropuerto, adaptado a la sala de espera: código, lugar y etapa. Implementada El código de seguimiento de un envío, adaptado al código público (CAT-01) para la familia. Futura El "pedido en camino" de las apps de delivery: tiempo estimado de salida de quirófano.
Modificar / magnificar	¿Qué agrandamos o cambiamos?	Implementada El rol del checklist: de recordatorio a regla que bloquea el avance. Implementada El seguimiento postoperatorio: de la consulta de control a un reporte diario del paciente con alertas. Futura Indicadores históricos: tiempos promedio por procedimiento, tasa de cancelación, uso de quirófanos.
Poner otro uso	¿Para qué más sirve lo que ya tenemos?	Implementada El log de emails como auditoría y, a la vez, como control para no duplicar recordatorios. Implementada El historial de estados como evidencia ante reclamos y para medir tiempos reales. Futura Los reportes de síntomas como datos para investigación clínica (anonimizados).
Eliminar	¿Qué sacamos?	Implementada Etapas intermedias del flujo de estados: se simplificó a 5 pasos más cancelación. Implementada Los datos sensibles de la pantalla pública: solo código, nombre abreviado, lugar y etapa. Implementada El registro público: las cuentas las crea el hospital. Implementada La dependencia de servicios pagos: Brevo gratuito y modo nulo sin claves.

Técnica	Pregunta disparadora	Ideas generadas
Reorganizar / invertir	¿Y si cambiamos el orden o quién lo hace?	Implementada Invertir la comunicación: el hospital informa a la familia antes de que pregunte. Implementada El paciente pasa a ser parte del registro: carga sus síntomas desde la casa. Futura El paciente confirma desde la app que cumplió el ayuno y la medicación, y eso pre-marca el checklist para que lo valide enfermería.

11.1 Priorización de ideas futuras

Idea	Impacto	Esfuerzo	Decisión
Módulo de insumos con consumo por cirugía	Alto	Medio	Próxima versión (permisos ya reservados)
Indicadores históricos de quirófano	Alto	Bajo	Próxima versión (los datos ya existen)
Pre-checklist confirmado por el paciente	Medio	Bajo	Próxima versión
Tiempo estimado de salida de quirófano	Medio	Medio	Evaluar con datos históricos
Consentimiento con firma digital	Alto	Alto	Requiere análisis legal
Integración HL7/FHIR con HIS existentes	Alto	Alto	Largo plazo